

实验：开发环境连通与准备决策

一章一篇 · 递进于 `lecture.html` 的 1.1 / 1.2 / 1.3

怎么用本章实验

先按 `lecture.html` 完成 1.1 → 1.2 → 1.3 的跟做与理解，再在本页做**整合验收**和**多一步思考**。这里不重复讲义里的完整命令清单。

递进关系：环节一巩固平台与工具链认知 → 环节二证明板子「能稳定开发」 → 环节三对真板做一键准备决策。

环节一 · 接 1.1（平台与工具链）

前提：你已按讲义安装 ruyi、验证交叉工具链。

任务 A：平台分层与个人清单

- 自绘分层图（ISA → SoC → 开发板 → OS → 工具 → 应用），标出你课程中的具体实例。
- 在板卡资料上标注电源、串口、网络、启动介质接口，形成**个人环境清单**（硬件/线缆/主机软件各一项状态）。

任务 B：主机 gcc vs 交叉 gcc（对比实验）

同一源文件 `mini.c`（`return 0` 即可），分别编译：

```
$ gcc mini.c -o mini-host && file mini-host
$ riscv64-unknown-linux-gnu-gcc mini.c -o mini-riscv && file mini-riscv
```

用一两句话说明：为何不能把 `mini-host` 直接 scp 到 LicheePi 运行？（呼应讲义 1.1 课堂练习。）

本环节自检

项	完成
分层图 + 环境清单	☐
两次 <code>file</code> 输出已保存	☐
能解释架构差异	☐

环节二 · 接 1.2（烧录与通道）

前提：板子已烧录可启动，讲义中 SSH/SCP 流程已跟做至少一次。

任务 C：开发通道连通验收

在下列项中逐项自证（勾选 + 保留关键输出或截图）：

验收项	☐
镜像校验与烧录成功有记录	
<code>uname -m</code> 为 <code>riscv64</code>	
网络：有效 IP + 默认路由	
串口或 SSH 至少一种可用	
SCP 上传后两端 <code>sha256sum</code> 一致	
已从板端下载 <code>/etc/os-release</code> 片段	

任务 D：排错一题（动脑）

情景：主机 `ssh user@192.168.1.50` 超时，但串口能登录板子。按讲义 1.2 思路，列出你会检查的 **3 个方向**（不必真故障）。

再答：若「批量传 20 个文件到板子」，优先 SSH/SCP 还是串口？一句话理由。

环节三 · 接 1.3（一键准备决策）

前提：已读讲义 1.3 六维对比与六项风险。

任务 E：对你这块 LicheePi 做决策

1. 运行 `ruyi device --help` 及一键准备相关帮助（以本机为准），记录：是否列出你的板卡/变体。
2. 填写六项风险检查表（是/否/不适用 + 一句备注）。
3. 写出结论（三选一并说明理由）：
 - 继续用手工烧录（§1.2）
 - 可尝试一键准备（仅在六项全过、空白介质时）
 - 当前 ruyi 不支持 — 说明依据与手工路径

安全：本实验**不强制**真实执行写入。做出有依据的「不执行一键准备」同样完成实验。

任务 F：场景判断（简答）

讲义 1.3 三个场景（有重要数据 / 设备未列出 / 空白介质），各用一句话说明你会选手工还是一键准备。

本章实验完成标志

- 三个环节自检表均勾完；
- 保留 host vs riscv 的 `file` 对比；
- 有一份一键准备决策记录（可不含真实写入日志）。

